

IECD 2C2024 - Trabajo Práctico

En el trabajo siguiente, estudiaremos el test «de rango signado de Wilcoxon», un test no paramétrico para la mediana de una distribución simétrica. Tendrán que implementarlo de manera compatible pieza-por-pieza con la implementación nativa de *R*, `wilcox.test`, y luego calcular su potencia para alternativas puntuales por el método de *bootstrap*. Para ello, introduciremos primero

- S3, el paradigma OOP¹ más viejo de R (sí, hay varios) y
- las condiciones de validez y propiedades generales del test de Wilcoxon.

Condiciones de entrega y aprobación

El presente escrito es un apunte sobre OOP y el test de Wilcoxon, con preguntas prácticas diseminadas en medio. Cada pregunta correcta vale tantos puntos como se menciona entre paréntesis en cada una, y para aprobar es necesario contar con n de m puntos². Las preguntas en amarillo son, y las naranjas un poco más difíciles.

El TP ha de resolverse en grupos de 3 integrantes. El formato de entrega consistirá de dos archivos subidos a través del campus,

- `informe-<apellido1>-<apellido2>-<apellido3>.pdf`, un informe *en formato PDF* de no más de X^3 páginas contestando las preguntas teóricas, y
- `codigo-<apellido1>-<apellido2>-<apellido3>.R`, un *script* de R con las respuestas a las preguntas de código, siguiendo estrictamente el formato requerido en cada una.

Tanto el informe como el código se evaluarán con especial énfasis en la **claridad y concisión de exposición, y prolijidad en la presentación**. El código, además, se evaluará de manera automática, a través de una serie de casos de prueba secretos (pero análogos a los que se ofrecen en cada pregunta), que deberán ejecutarse con éxito.

Para el informe pueden usar el procesador de texto que deseen, aunque sugerimos utilizar formatos amigables a la expresión científica, como LaTeX⁴, RMarkdown o Typst⁵.

¹Programación Orientada a Objetos, por sus siglas en inglés

²A definir precisamente en las próximas horas

³ídem

⁴Si no conocen un buen editor, Overleaf es una excelente primera opción

⁵¡Este TP está escrito en Typst!

Bibliografía 📖

Lamentablemente la enorme mayoría de la bibliografía de calidad de estos temas está en inglés. A quien se le dificulte la lectura, le recomendamos acudir a cualquier buen traductor o *chatbot* respetable para asistirlo en el proceso.

OOP en R

Esta exposición está recortada arbitrariamente y traducida al castellano de «[Advanced R](#)», de Hadley Wickham y equipo, que recomiendo enfáticamente en su totalidad para quienes deseen profundizar sus conocimientos de R. En particular, les sugerimos leer:

- Cap. 12 - Tipos Base
- Cap. 13 - S3 hasta 13.5 «Object Styles» inclusive

Si no tienen ninguna noción de R más allá de «hice unas cositas sueltas para IECD», recomendamos además leer someramente los capítulos 2 («Nombres y Valores») y 3 («Vectores»).

Un recurso un poco más viejo pero repleto de amor y odio por las particularidades de R es [R Inferno](#) en el Séptimo Círculo, «Tripping on Object Orientation», cubre someramente y con perspectiva histórica estos mismos temas.

Lectura de verano ☀️🌴

Para quien desee lectura de verano, los siguientes libros disponibles *online* son de extrema utilidad para el cientista de datos profesional:

- [Hands-on Programming With R](#), una excelente guía general al lenguaje, y luego
- [R para Ciencia de Datos](#) (¡en español!) y su [original en inglés](#), más enfocados en las particularidades de la *data saiens*.

Test de Wilcoxon de Rango Signado

Una introducción somera se puede encontrar en Wikipedia: [Wilcoxon signed-rank test](#). El recurso canónico para tests basados en rangos, es «Statistical Inference Based on Ranks», de Thomas P. Hettmansperger (§2, p. 29, 1984, [pdf](#), [6MB](#)). En este último está basada la exposición que sigue. Además,

- El «libro de recetas de cocina»⁶ por excelencia es *Practical Nonparametric Statistics*, de W.J. Conover (p.352, 1999, [djvu](#) - [9MB](#), [pdf](#), [124MB](#)).
- Un recurso más moderno del mismo Thomas Hettmansperger, es *Robust Nonparametric Statistical Methods*, de T.P. Hettmansperger y J.W. McKean (p. 38, 2010, [pdf](#), [5MB](#)).

Notación

- $[n] = \{1, \dots, n\}$ es el conjunto de los primeros n números naturales
- $C = A/B = \{x : x \in A \wedge x \notin B\}$ es la operación de sustracción de conjuntos,
- la **negrita** ($\mathbf{X}, \mathbf{a}, \mathbf{1}$) denota valores vectoriales, y fuente «normal» para escalares
- usamos mayúsculas ($\mathbf{Y}, \mathbf{Z}$) para elementos aleatorios y minúsculas ($y, \mathbf{a}$) para no-aleatorios⁷.
- $1\{A\}$ es la función indicadora, que vale 0 cuando A es Falso y 1 cuando A es Verdadero
- Dado un conjunto X , $|X|$ ó $\#X$ denotarán su cardinalidad

⁶en inglés, *cookbook*, un texto de referencia para practicantes con buenos ejemplos y escasa teoría

⁷sean conocidas o no